

Identification des ions, cours

- Identifier expérimentalement des espèces chimiques en solution aqueuse
- Interpréter une formule chimique en termes atomiques
- Connaître la différence entre ion, molécule et atome

Activité 1, Lecture d'une étiquette

Sur une étiquette d'eau minérale on peut lire le nom de plusieurs constituants.
A partir des étiquettes, essayer de comprendre comment sont classées ces constituants.



Une eau minérale contient des particules appelées ions, dont les noms sont précisés sur l'étiquette

Quels sont les ions présents dans une eau minérale ?

Anions		Cations	
formule	nom	formule	nom
Cl ⁻	ion chlorure	Ca ²⁺	ion calcium
F ⁻	ion fluorure	Mg ²⁺	ion magnésium
SO ₄ ²⁻	ion sulfate	K ⁺	ion potassium

[Ci-dessous le lien vers le Tableau périodique des éléments de Mendeleïev.](#)

1) Quels sont les atomes constituant l'ion sulfate SO_4^{2-} ?

...Il est constitué d'**1 atome de soufre (S)** et de **4 atomes d'oxygène (O)**.....

2) Que signifie l'indice 4 dans la formule de l'ion sulfate ?

.....Il indique qu'il y a **4 atomes d'oxygène**.....

3) L'ion sulfate est-il un ion positif ou négatif ?

.....C'est un ion **négatif** (anion).....

4) Combien comporte-t-il de charges électriques ?

.....Il possède **2 charges négatives (2-)**.....

Différence entre un ion et un atome :

Pour devenir un corps plus stable, un atome ou un groupement d'atomes peut perdre ou gagner des électrons

En**perdant des électrons**....., un atome ou un groupe d'atomes devient un **ion positif** appelé **cation**

Exemple : $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+$

Engagnant des électrons....., un atome ou un groupe d'atomes devient un **ion négatif** appelé **anion**

Exemple : $\text{Cl} \rightarrow \text{Cl}^-$

Mise en évidence des ions en solution, TP

Le sel de cuisine (nom chimique chlorure de sodium de formule Na^+Cl^- se dissout dans l'eau pour former une solution aqueuse

Le sel est le soluté, l'eau est le solvant.

L'eau minérale contient des ions dissous.

Ces ions ne sont pas visibles et pour savoir s'ils sont présents dans une solution aqueuse, on effectue des tests

Ion	réactif	Couleur du précipité
Chlorure Cl^-	Nitrate d'argent	Blanc qui noircit à la lumière
Sulfate SO_4^{2-}	Chlorure de baryum	Blanc
Cuivre Cu^{2+}	Hydroxyde de sodium	Bleu
Zinc Zn^{2+}	Hydroxyde de sodium	Blanc
Fer II Fe^{2+}	Hydroxyde de sodium	Vert foncé
Fer III Fe^{3+}	Hydroxyde de sodium	Rouille
Argent Ag^{2+}	Hydroxyde de sodium	Blanc qui noircit à la lumière
Calcium Ca^{2+}	Oxalate d'ammonium	blanc

Lorsque la solution se trouble, on obtient un précipité.

Analysons plusieurs eaux et comparons les précipités obtenus et comparons avec les indications sur les étiquettes.

Le mot « aqueuse » vient du latin « aqua » qui veut dire eau.



EPI (Equipements de Protection Individuelle) nécessaires :

• Blouse • Lunettes de protection • Gants.....

Matériel :

Différentes eaux
Tubes à essai
Eprouvette graduée
Compte-gouttes

réactifs

hydroxyde de sodium
oxalate d'ammonium
nitrate d'argent
chlorure de baryum.

Expérience :

Pour chaque eau à analyser, on procédera de la manière suivante :



Dans chaque tube à essai, on y ajoute 3 gouttes de chaque réactif à l'aide d'un compte-gouttes rincé à l'eau distillée à chaque expérience.

Résultats :

Compléter les tableaux en indiquant pour chaque eau par oui ou par non la présence des ions.

Ion recherché	Ion argent	Ion calcium	Ion cuivre	Ion Fer II
Réactif	Hydroxyde de sodium	Oxalate d'ammonium	Hydroxyde de sodium	Hydroxyde de sodium
Solution 1				
Solution 2				
Solution 3				
Solution 4				
Eau du robinet				

Ion recherché	Ion fer III	Ion zinc	Ion chlorure	Ion sulfate
Réactif	Hydroxyde de sodium	Hydroxyde de sodium	Nitrate d'argent	Chlorure de baryum
Solution 1				
Solution 2				
Solution 3				
Solution 4				
Eau du robinet				

Conclusion :

- La solution 3 s'appelle :
- La solution 4 s'appelle :
- L'eau du robinet contient, entre-autres, des ions :
- Quelle est l'eau qui contient plus de :
- Calcium ?
 - Magnésium ?
 - Sulfates ?
 - Quel est l'ion majoritaire dans l'eau du robinet ?
 - Peut-on dire que l'eau du robinet est calcaire,

Page 4 – Conclusion (exemple de réponse)

☞ (Les réponses exactes dépendent normalement de tes résultats expérimentaux, mais voici un modèle)

- La solution 1 s'appelle : **solution contenant des ions chlorure**
- La solution 2 s'appelle : **solution contenant des ions sulfate**
- La solution 3 s'appelle : **solution contenant des ions cuivre**
- La solution 4 s'appelle : **solution contenant des ions fer**

☞ **L'eau du robinet contient, entre autres :**

→ des ions calcium (Ca^{2+}), magnésium (Mg^{2+}), chlorure (Cl^-), sulfate (SO_4^{2-})